평행이동

(1) 점 $(x,\ y)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점은 $(x+a,\ y+b)$

(2) 방정식 $f(x,\ y)=0$이 나타내는 도형을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 도형의 방정식은 $f(x-a,\ y-b)=0$

참고

평행이동하여도 도형의 모양과 크기는 변하지 않는다. 직선은 기울기, 원은 반지름의 길이가 그대로이므로 원은 중심, 포물선은 꼭짓점이 옮겨지는 것만 생각하면 된다.

대칭이동

점 $(x,\ y)$와 방정식 $f(x,\ y)=0$이 나타내는 도형을

(1) x축에 대하여 대칭이동하면 $(x,\ -y)$, $f(x,\ -y)=0$
(2) y축에 대하여 대칭이동하면 $(-x,\ y)$, $f(-x,\ y)=0$

(3) 원점에 대하여 대칭이동하면 $(-x,\ -y)$, $f(-x,\ -y)=0$ (4) 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 $(y,\ x)$, $f(y,\ x)=0$

참고

직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동하면 $(-y,\ -x)$, $f(-y,\ -x)=0$이다. 평행이동과 대칭이동을 이어서 할 때에는 주어진 차례대로 한다.

점과 직선에 대한 대칭이동

(1) 점 $(a,\ b)$에 대하여 대칭이동하면 점 $(x,\ y)$는 $(2a-x,\ 2b-y)$로, 도형 $f(x,\ y)=0$은 $f(2a-x,\ 2b-y)=0$으로 옮겨진다.

(2) 점 P를 직선 l에 대하여 대칭이동한 점이 P'이면 선분 PP'의 중점은 직선 l 위에 있고, 직선 PP'은 직선 l에 수직이다.

참고

직선 $x=a$에 대하여 대칭이동하면 $(2a-x,\ y)$, 직선 $y=b$에 대하여 대칭이동하면 $(x,\ 2b-y)$이다. 원을 대칭이동할 때에는 중심만 대칭이동하고 반지름의 길이는 그대로 둔다.

대칭이동을 이용한 최단 거리

두 점 A, B가 직선 l에 대하여 같은 쪽에 있을 때, 직선 l에 대하여 점 A와 대칭인 점을 A'이라 하면 직선 l 위의 점 P에 대하여

$\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{A}'P}+\overline{\mathrm{PB}}\geq\overline{\mathrm{A}'B}$ (등호는 점 P가 선분 $\mathrm{A}'B$ 위에 있을 때 성립)

참고

움직이는 점이 여러 개이면 대칭이동을 여러 번 하여 꺾인 선을 한 선분으로 편다. 길이가 일정한 선분이 끼어 있으면 그 선분만큼 평행이동하여 끝점을 붙인다.



원을 평행이동하면 중심만 옮겨지고 반지름의 길이는 그대로이다. 포물선을 옮기는 평행이동은 두 꼭짓점의 좌표를 비교하여 구한다.

120

1

포물선 $y=x^2+2ax+2a^2$을 포물선 $y=x^2+a^2-a$로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $C_1:\ x^2+(y-5)^2=9$를 평행이동한 원을 C_2라 하면 두 원 C_1, C_2가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고 $\overline{\mathrm{AB}}=2$이다. 양수 a의 값을 구하시오.

121

2

두 양수 a, b에 대하여 원 $C:\ (x-3)^2+(y+2)^2=r^2$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원을 C'이라 할 때, 두 원 C, C'이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 $12x-5y+6=0$은 두 원 C, C'에 모두 접한다.
(나) 원 C 위의 점 A와 원 C' 위의 점 B에 대하여 선분 AB의 길이의 최솟값은 5이다.

r^2+a+b의 값을 구하시오.

(단, r는 양수이다.)

002

122

3

원 $C:\ (x+2)^2+(y+4)^2=16$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 원을 C'이라 할 때, 원 C'과 직선 $y=3x+n$이 만나도록 하는 모든 정수 n의 값의 합을 구하시오.

움긴 도형의 꼭짓점의 좌표를 t로 나타내고, 공통부분의 모양이 바뀌는 t의 값을 경계로 나누어 넓이를 t에 대한 식으로 나타낸다.

123

4

두 점 $\mathrm{A}(0,\ 8)$, $\mathrm{B}(8,\ 0)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점을 각각 C, D라 하자. 원점 O와 두 점 C, D를 실수 t $(0<t<8)$에 대하여 x축의 방향으로 t만큼, y축의 방향으로 t만큼 평행이동한 점을 각각 O', C', D'이라 하자. 삼각형 OAB의 내부와 삼각형 $\mathrm{O}'C'D'$의 내부의 공통부분의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $S(t)$의 최댓값을 구하시오.

124

5

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(0,\ 2)$, $\mathrm{B}(-2,\ 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB와 세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{C}(0,\ -2)$, $\mathrm{D}(2,\ 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OCD가 있다. 양의 실수 t에 대하여 삼각형 OAB를 x축의 방향으로 t만큼 평행이동한 삼각형을 T_1, 삼각형 OCD를 y축의 방향으로 $2t$만큼 평행이동한 삼각형을 T_2라 하자. 두 삼각형 T_1, T_2의 내부의 공통부분이 육각형 모양이 되도록 하는 모든 t의 값의 범위는 $a<t<1$이고, 이때 육각형의 넓이의 최댓값은 M이다. $a+M$의 값을 구하시오.

점 $(a,\ b)$를 x축, y축, 원점, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 쓰고, 세 점이 이루는 도형(직각삼각형, 이등변삼각형 등)의 성질을 이용한다.

125

6

제2사분면에 있는 직선 $y=-2x+3$ 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$에 대하여 점 P를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하고, 점 P를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 R라 하자. 삼각형 PQR의 넓이가 45일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

126

7

좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(a,\ 2)$ $(a>2)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 C라 하자. 두 삼각형 ABC, AOC의 외접원의 반지름의 길이를 각각 r_1, r_2라 할 때, $r_1\times r_2=6\sqrt{2}$이다. 상수 a에 대하여 a^2의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

002

127

8

제1사분면 위의 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 A를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C라 하자. $a-b=1$이고 삼각형 ABC의 넓이가 7일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

원을 대칭이동하면 중심만 대칭이동한다. 대칭이동한 원과 직선의 위치 관계는 중심과 직선 사이의 거리로, 원 위의 점의 이동은 그 점이 그리는 원으로 생각한다.

128

9

자연수 n과 양수 a에 대하여 원 $C:\ x^2+(y-a)^2=n$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원을 C'이라 하자. 원 C'과 직선 $y=x$가 만나는 서로 다른 점의 개수를 f_n이라 할 때, $f_1+f_2+f_3+\cdots+f_{21}=7$을 만족시키는 a의 값을 구하시오.

129

10

원 $x^2+y^2+6x-10y+26=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $y=mx+2$에 접하도록 하는 모든 실수 m의 값의 합을 구하시오.

002

130

11

원 $(x-2)^2+y^2=16$ 위의 점 P를 x축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하자. 두 점 $\mathrm{A}(1,\ -\sqrt{3})$, $\mathrm{B}(3,\ \sqrt{3})$에 대하여 삼각형 ABQ의 넓이의 최댓값을 S, 이때의 점 P의 x좌표를 a라 할 때, $a+S$의 값을 구하시오.

규칙에 따라 처음 몇 번을 직접 이동해 보고, 같은 점으로 되돌아오는 주기를 찾는다.

131

12

좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(x,\ y)$가 다음과 같은 규칙에 따라 이동한다.

> (가) $xy>0$일 때, $x>y$이면 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하고, $x\le y$이면 점 $(x+4,\ y-6)$으로 이동한다.
> (나) $xy<0$일 때, x축에 대하여 대칭이동한다.
> (다) $xy=0$이면 이동하지 않고 멈춘다.

점 P가 점 $(5,\ 2)$에서 출발하여 n번 이동하고 점 $(a,\ b)$에서 멈춘다고 할 때, $a+b+n$의 값을 구하시오.

132

13

좌표평면 위의 점 $(1,\ 2)$의 위치에 놓여 있는 두 점 P, Q가 다음과 같은 규칙에 의하여 좌표평면 위를 움직인다.

> (가) 점 P는 x축에 대한 대칭이동, y축에 대한 대칭이동, 원점에 대한 대칭이동의 세 단계를 한 단계씩 차례로 반복하면서 이동한다.
> (나) 점 Q는 직선 $y=x$에 대한 대칭이동, y축에 대한 대칭이동, 직선 $y=x$에 대한 대칭이동, x축에 대한 대칭이동의 네 단계를 한 단계씩 차례로 반복하면서 이동한다.

두 점 P, Q를 위와 같은 단계대로 2000번 이동했을 때, 두 점 P, Q가 일치하는 횟수를 구하시오.

(단, 출발점은 일치하는 횟수에서 제외한다.)

점 $(a,\ b)$에 대하여 대칭이동하면 $(x,\ y)$는 $(2a-x,\ 2b-y)$로 옮겨진다. 직선을 점에 대하여 대칭이동하면 기울기는 그대로이다.

133

14

점 $\mathrm{A}(5,\ -2)$를 지나고 기울기가 m $(m<0)$인 직선 l을 점 $(2,\ 1)$에 대하여 대칭이동한 후 x축에 대하여 대칭이동한 직선을 l'이라 하자. 직선 l'이 점 A를 지날 때의 m의 값을 p, 두 직선 l, l'이 서로 수직일 때의 m의 값을 q라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

134

15

제2사분면 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ 1)$을 직선 $x+y=2$에 대하여 대칭이동한 점을 Q, 점 $(1,\ 1)$에 대하여 대칭이동한 점을 R라 하자. 삼각형 PQR의 넓이가 4일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

두 점 P, P'이 직선 l에 대하여 대칭이면 직선 l은 선분 PP'의 수직이등분선이다. 원은 중심을 대칭이동하고, 대칭인 두 원의 중심을 이은 선분의 수직이등분선이 대칭축이다.

135

16

원 $x^2+y^2+6x+4y+4=0$을 직선 $y=mx+n$에 대하여 대칭이동하면 원 $x^2+y^2+2x-12y+k=0$이 될 때, 세 상수 k, m, n의 곱 kmn의 값을 구하시오.

136

17

점 $\mathrm{A}(3,\ m+1)$을 직선 $y=x-2$에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 C라 하자. 세 점 A, B, C가 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=2m^2-5m+2$ 위의 점일 때, $a+b+m$의 값을 구하시오.

(단, a, b, m은 상수이고, $m>0$이다.)

002

137

18

중심의 좌표가 $(6,\ 1)$이고 반지름의 길이가 1인 원 C_1을 직선 $y=2x+k$에 대하여 대칭이동한 원을 C_2라 하자. 원 C_2 위의 모든 점 $(x,\ y)$가 $x\geq 0$, $y\geq 0$을 만족시키도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $a\leq k\leq b$일 때, $b-a$의 값을 구하시오.

$f(x,\ y)=0$에서 x, y 대신 무엇을 넣었는지 보고 대칭이동과 평행이동의 차례를 정한다. 꼭짓점 몇 개만 옮겨 보면 옮겨진 도형을 그릴 수 있다.

138

19

방정식 $f(x,\ y)=0$이 나타내는 도형이 세 점 $(2,\ 0)$, $(0,\ -2)$, $(4,\ -2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형일 때, 도형 $f(x,\ y)=0$ 위의 점 $(a,\ b)$와 도형 $f(y+1,\ -x-3)=0$ 위의 점 $(c,\ d)$에 대하여 $\frac{d-b}{c-a}$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

139

20

x, y에 대한 식 $f(x,\ y)=y-x^2$에 대하여 $-1\leq x\leq 1$, $0\leq y\leq 1$에서 방정식 $f(x,\ y)=0$이 나타내는 곡선을 C라 하자. 곡선 C와 직선 $x=-1$ 및 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{1}{3}$일 때, 두 방정식 $f(x-2,\ y+2)=0$, $f(x-2,\ 2-y)=0$이 나타내는 곡선과 두 직선 $x=1$, $x=3$으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

곡선 위의 두 점이 직선에 대하여 대칭이면 두 점을 이은 직선의 기울기와 중점 조건을 함께 쓴다. 근과 계수의 관계로 두 점의 x좌표의 합과 곱을 구한다.

140

21

이차함수 $y=x^2-2x+2$의 그래프 위의 서로 다른 두 점 A, B가 직선 $y=-\frac{1}{2}x+12$에 대하여 대칭일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

141

22

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 5)$, $\mathrm{B}(3,\ 5)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 각각 A', B'이라 하자. 곡선 $y=-x^2$ 위의 점 $\mathrm{C}(a,\ -a^2)$에 대하여 삼각형 ABC의 넓이

가 삼각형 $\mathrm{A}'B'C$의 넓이의 2배가 되도록 하는 모든 a의 값의 합을 구하시오.

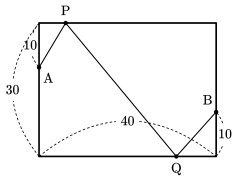
(단, $a \neq 5$)

움직이는 점이 놓인 직선에 대하여 같은 쪽에 있는 한 점을 대칭이동하여 꺾인 선을 선분으로 편다. 원 위의 점까지의 거리는 (중심까지의 거리)−(반지름의 길이)로 바꾼다.

142

23

다음 그림과 같이 가로의 길이가 40, 세로의 길이가 30인 직사각형의 두 변 위에 점 A, B가 있다. 다른 두 변 위를 각각 움직이는 점 P, Q에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$의 최솟값을 구하시오.



143

24

좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(4,\ 1)$, $\mathrm{B}(1,\ 5)$와 x축 위의 점 P, $\overline{\mathrm{BQ}}=\sqrt{5}$인 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}$의 값이 최소가 될 때, 삼각형 APQ의 넓이를 구하시오.

002

144

25

좌표평면 위에 두 원 $C_1:\ (x-1)^2+(y-9)^2=1$, $C_2:\ (x+3)^2+(y-4)^2=1$과 직선 $y=x$가 있다. 점 A는 원 C_1 위에 있고, 점 B는 원 C_2 위에 있다. 점 P는 y축 위에 있고, 점 Q는 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$의 최솟값을 구하시오.

(단, 세 점 A, P, Q는 서로 다른 점이다.)

145

26

좌표평면 위에 원 $C:\ (x-9)^2+(y-5)^2=2$와 점 $\mathrm{A}(11,\ 3)$이 있다. 원 C 위의 점 P, 직선 $y=x$ 위의 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{AQ}}+\overline{\mathrm{QP}}$의 최솟값을 구하시오.

002

146

27

서로 다른 세 점 $\mathrm{P}(6,\ 2)$, $\mathrm{A}(a,\ a)$, $\mathrm{B}(a+2,\ a-1)$에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}+\overline{\mathrm{PB}}$는 $a=\frac{p}{5}$에서 최솟값 q를 갖는다. 직선 $2x-y+4=0$을 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q^2만큼 평행이동하면 직선 $2x-y-r=0$과 일치한다. 이때 상수 $p+q^2+r$의 값을 구하시오.

움직이는 점이 둘 이상이면 각 점이 놓인 직선에 대하여 차례로 대칭이동한다. 길이가 일정한 선분은 따로 떼어 두고, 그 선분만큼 다른 점을 평행이동하여 붙인다.

147

28

직선 $y=x$ 위에 두 점 A, B가 $\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{2}$를 만족시키며 움직이고 있다. 두 점 $\mathrm{C}(1,\ -1)$, $\mathrm{D}(7,\ 1)$에 대하여 사각형 ACDB의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

(단, 점 B의 x좌표가 점 A의 x좌표보다 크다.)

148

29

좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{P}(12,\ 0)$, $\mathrm{Q}(0,\ 5)$가 있다. 길이가 $5\sqrt{2}$인 선분 RS가 반직선 $y=-x\ (x\geq -5)$ 위에서 움직일 때, 사각형 PQRS의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

002

149

30

좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(2,\ 4)$, $\mathrm{B}(-5,\ 1)$이 있다. 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 x축과 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{\mathrm{AD}}+\overline{\mathrm{CD}}+\overline{\mathrm{BC}}$의 최솟값을 구하시오.

150

31

두 점 $\mathrm{A}(5,\ 1)$, $\mathrm{B}(5,\ -1)$과 직선 $y=x$ 위의 점 P, 직선 $y=-x$ 위의 점 Q가 있다. 사각형 APQB의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

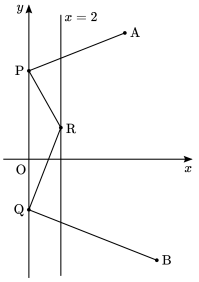
(단, 두 점 P, Q의 x좌표는 모두 0보다 크고 5보다 작다.)

002

151

32

좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(6,\ 10)$, $\mathrm{B}(8,\ -8)$이 있다. y축 위의 두 점 P, Q와 직선 $x=2$ 위의 점 R에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PR}}+\overline{\mathrm{RQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$의 최솟값을 구하시오.



152

33

원 $(x-5)^2+(y-1)^2=r^2$ 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 점 P를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 $(x_1,\ y_1)$이라 하고, 점 Q를 x축의 방향으로 k만큼 평행이동한 점의 좌표를 $(x_2,\ y_2)$라 하자. $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$의 최솟값이 0이고 최댓값이 $\frac{3}{4}$일 때, $|r+k|$의 값을 구하시오.

(단, $x_1 \neq x_2$이고, r는 양수이다.)

153

34

좌표평면 위의 제1사분면에 있는 점 A를 중심으로 하고 원점 O를 지나는 원 C_1이 있다. 원 C_1을 원점 O에 대하여 대칭이동한 원을 C_2라 할 때, 두 원 C_1, C_2가 다음 조건을 만족시킨다.

> 삼각형 OPQ의 외접원의 중심이 선분 PQ 위에 있도록 하는 원 C_1 위의 점 P와 원 C_2 위의 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{PQ}}=10$이다.

원 C_2가 x축과 만나는 점 중 O가 아닌 점을 B라 할 때, 원 C_2 위의 점 B에서의 접선을 l이라 하자. 직선 l의 기울기가 2일 때, 점 A와 직선 l 사이의 거리를 구하시오.

023

154

35

원 $x^2+y^2=10$을 C_1이라 하자. 원 C_1을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 원을 C_2라 할 때, 두 원 C_1, C_2의 내부의 공통부분의 넓이는 $a\pi-b\sqrt{3}$이다. 유리수 a, b에 대하여 $6a+b$의 값을 구하시오.

155

36

반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 60°인 부채꼴 BOA의 호 AB 위에 두 점 A, B가 아닌 점 P를 잡았다. 두 선분 OA, OB 위를 움직이는 점을 각각 Q, R라 할 때, 삼각형 PQR의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

023

156

37

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(4,\ a)$, $\mathrm{B}(2,\ 1)$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 각각 A', B'이라 하자. 직선 AB와 직선 $\mathrm{A}'B'$의 교점을 P라 할 때, 두 삼각형 APA', BPB'의 넓이의 비가 $9:4$이다. 상수 a의 값을 구하시오.

(단, $a>4$)

157

38

한 변의 길이가 6인 정사각형 ABCD 모양의 종이가 있다. 선분 AD와 CD를 $1:2$로 내분하는 점을 각각 E, F라 하고, 선분 BE와 BF를 접는 선으로 하여 각각 삼각형 ABE와 BCF를 접을 때, 두 점 A, C가 옮겨지는 점을 각각 A', C'이라 하자. 선분 $\mathrm{A}'C'$의 길이가 $\frac{q}{p}\sqrt{2}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

023

158

39

중심의 좌표가 $(3,\ 7)$이고 반지름의 길이가 $2\sqrt{2}$인 원 C_1을 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 a만큼 평행이동한 원을 C_2라 하자. 두 원 C_1, C_2가 두 점 A, B에서 만나고 $\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{6}$일 때, 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

159

40

직선 $y=2x+1$을 직선 l에 대하여 대칭이동한 직선의 기울기가 2이다. 원 $x^2+(y-3)^2=1$을 직선 l에 대하여 대칭이동한 원의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$일 때, $a^2+b^2+r^2$의 최솟값을 구하시오.

4. 도형의 이동

정답 및 풀이

1

▯ 4

$y=x^2+2ax+2a^2=(x+a)^2+a^2$의 꼭짓점 $(-a,\ a^2)$이 $y=x^2+a^2-a$의 꼭짓점 $(0,\ a^2-a)$로 옮겨지므로 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 $-a$만큼 평행이동한 것이다.

원 C_2의 중심은 $\mathrm{O}_2(a,\ 5-a)$, 반지름의 길이는 3이고, 원 C_1의 중심을 $\mathrm{O}_1(0,\ 5)$라 하자.

두 원의 반지름의 길이가 같으므로 두 선분 O_1O_2, AB는 서로를 수직이등분한다. 그 교점을 H라 하면 $\overline{\mathrm{AH}}=1$이므로

$\overline{\mathrm{O}_1H}=\sqrt{3^2-1^2}=2\sqrt{2}\ \therefore \overline{\mathrm{O}_1O_2}=4\sqrt{2}$

$\overline{\mathrm{O}_1O_2}=\sqrt{a^2+(-a)^2}=\sqrt{2}a=4\sqrt{2}\ \therefore a=4$

2

▯ 33

원 C의 중심 $(3,\ -2)$와 직선 $12x-5y+6=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이이므로 $r=\frac{|36+10+6|}{13}=4$

원 C'의 중심 $(3+a,\ -2+b)$와 이 직선 사이의 거리도 4이므로 $|12a-5b+52|=52$, 즉 $12a-5b=0$ 또는 $12a-5b=-104$

(나)에서 두 원은 만나지 않고 (중심 사이의 거리) $-4-4=5$이므로 $a^2+b^2=13^2$

$12a-5b=-104$이면 $b=\frac{12a+104}{5}>\frac{104}{5}$로 $a^2+b^2=169$를 만족시킬 수 없다.

$12a=5b$이면 $a=5$, $b=12\ \therefore r^2+a+b=16+5+12=33$

3

▯ 25

원 C'의 중심은 $(-1,\ -2)$, 반지름의 길이는 4이다.

원 C'과 직선 $3x-y+n=0$이 만나려면 $\frac{|-3+2+n|}{\sqrt{10}}\le 4$, 즉 $|n-1|\le 4\sqrt{10}$

$12<\sqrt{160}=4\sqrt{10}<13$이므로 정수 n은 $-11\le n\le 13$

따라서 모든 정수 n의 값의 합은 $(-11)+(-10)+\cdots+13=12+13=25$

4

▯ $\frac{64}{3}$

$\mathrm{C}(0,\ -8)$, $\mathrm{D}(-8,\ 0)$이므로 $\mathrm{O}'(t,\ t)$, $\mathrm{C}'(t,\ t-8)$, $\mathrm{D}'(t-8,\ t)$

삼각형 OAB의 내부는 $x>0, y>0, x+y<8$이고, 삼각형 $\mathrm{O}'C'D'$의 내부는 $x<t, y<t, x+y>2t-8$이다.

ⅰ) $0<t\le 4$일 때, 공통 부분은 한 변의 길이가 t인 정사각형이므로 $S(t)=t^2\le 16$

ⅱ) $4<t<8$일 때, 한 변의 길이가 t인 정사각형에서 $x+y>8$인 부분과 $x+y<2t-8$인 부분(빗변이 아닌 두 변의 길이가 모두 $2t-8$인 직각이등변삼각형 두 개)을 뺀 것이므로

$S(t)=t^2-2\times\frac{1}{2}(2t-8)^2=-3t^2+32t-64=-3\left(t-\frac{16}{3}\right)^2+\frac{64}{3}$

따라서 $S(t)$의 최댓값은 $t=\frac{16}{3}$일 때 $\frac{64}{3}$

5

▯ $\frac{38}{21}$

T_1의 꼭짓점은 $\mathrm{O}_1(t,\ 0)$, $\mathrm{A}'(t,\ 2)$, $\mathrm{B}'(t-2,\ 0)$이고, T_2의 꼭짓점은 $\mathrm{O}_2(0,\ 2t)$, $\mathrm{C}'(0,\ 2t-2)$, $\mathrm{D}'(2,\ 2t)$이다.

육각형이 되려면 선분 $\mathrm{A}'B'$이 두 선분 O_2C', O_2D'과 만나고, 선분 $\mathrm{C}'D'$이 두 선분 O_1B', O_1A'과 만나야 한다.

선분 $\mathrm{A}'B'$(직선 $y=x-t+2$)과 y축의 교점 $(0,\ 2-t)$가 점 O_2보다 아래, 점 O_2가 점 A'보다 아래에 있어야 하므로 $2-t<2t<2\therefore\frac{2}{3}<t<1$

(선분 $\mathrm{C}'D'$ 쪽에서도 같은 범위가 나온다.) $\therefore a=\frac{2}{3}$

육각형은 가로 t, 세로 $2t$인 직사각형에서 빗변이 아닌 두 변의 길이가 모두 $3t-2$인 직각이등변삼각형 두 개를 뺀 것이므로

(넓이)$=2t^2-(3t-2)^2=-7t^2+12t-4=-7\left(t-\frac{6}{7}\right)^2+\frac{8}{7}$이고 $\frac{6}{7}$은 범위 안에 있으므로 $M=\frac{8}{7}$

$\therefore a+M=\frac{2}{3}+\frac{8}{7}=\frac{38}{21}$

6

▯ 5

$b=-2a+3$ $(a<0)$이고 $\mathrm{Q}(b,\ a)$, $\mathrm{R}(-a,\ -b)$이다.

$\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{2}\,|a-b|$, $\overline{\mathrm{QR}}=\sqrt{2}\,|a+b|$, $\overline{\mathrm{PR}}=2\sqrt{a^2+b^2}$이고 $\overline{\mathrm{PR}}^2=\overline{\mathrm{PQ}}^2+\overline{\mathrm{QR}}^2$이므로 $\angle\mathrm{PQR}=90^\circ$

(삼각형 PQR의 넓이)$=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\,|a-b|\times\sqrt{2}\,|a+b|=\left|a^2-b^2\right|=\left|3a^2-12a+9\right|=45$

$a^2-4a+3=15$ 또는 $a^2-4a+3=-15$이고, 앞의 식에서 $a=-2$ $(a<0)$, 뒤의 식은 실근이 없다.

$a=-2, b=7\therefore a+b=5$

7

▯ 8

$\mathrm{B}(2,\ a)$, $\mathrm{C}(2,\ -a)$이므로 $\overline{\mathrm{OA}}=\overline{\mathrm{OB}}=\overline{\mathrm{OC}}=\sqrt{a^2+4}$

따라서 삼각형 ABC의 외접원의 중심은 원점이고 $r_1=\sqrt{a^2+4}$

두 직선 OA, OC의 기울기의 곱이 $\frac{2}{a}\times\frac{-a}{2}=-1$이므로 $\angle\mathrm{AOC}=90^\circ$이고, 삼각형 AOC의 외접원의 지름은 $\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{2}\sqrt{a^2+4}\therefore r_2=\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{a^2+4}$

$r_1r_2=\frac{\sqrt{2}}{2}(a^2+4)=6\sqrt{2}$에서 $a^2+4=12\therefore a^2=8$

8

▯ 25

$\mathrm{B}(b,\ a)$, $\mathrm{C}(-a,\ -b)$이고 선분 AC는 원점을 지나며 $\overline{\mathrm{AC}}=2\sqrt{a^2+b^2}$

점 B와 직선 AC, 즉 $bx-ay=0$ 사이의 거리는 $\frac{\left|b^2-a^2\right|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

(삼각형 ABC의 넓이)$=\frac{1}{2}\times2\sqrt{a^2+b^2}\times\frac{\left|a^2-b^2\right|}{\sqrt{a^2+b^2}}=(a-b)(a+b)=a+b=7$

$a-b=1$과 연립하면 $a=4, b=3\therefore a^2+b^2=25$

9

▯ 6

원 C'의 중심은 $(a,\ 0)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{n}$이고, 중심과 직선 $x-y=0$ 사이의 거리는 $d=\frac{a}{\sqrt{2}}$이다.

$n<d^2$이면 $f_n=0$,
$n=d^2$이면 $f_n=1$,
$n>d^2$이면 $f_n=2$

합 7이 홀수이므로 $f_n=1$인 n이 있다. 즉, d^2은 21 이하의 자연수이고 $f_n=2$인 n이 3개이다.

따라서 $d^2=18$ ($n=19$, 20, 21에서 $f_n=2$) $\therefore\frac{a^2}{2}=18, a=6$

10

▯ $-\frac{50}{17}$

$(x+3)^2+(y-5)^2=8$이므로 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원은 중심이 $(5,\ -3)$, 반지름의 길이가 $2\sqrt{2}$이다.

중심과 직선 $mx-y+2=0$ 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$이므로 $\frac{|5m+5|}{\sqrt{m^2+1}}=2\sqrt{2}$

$25(m+1)^2=8(m^2+1),\ 17m^2+50m+17=0$

판별식이 양수이므로 서로 다른 두 실근이 있고, 근과 계수의 관계에 의하여 합은 $-\frac{50}{17}$

11

▯ $12+2\sqrt{3}$

원의 중심 $(2,\ 0)$은 $(0,\ 0)$으로 옮겨지므로 점 Q는 원 $x^2+y^2=16$ 위의 점이다.

직선 AB는 $\sqrt{3}x-y-2\sqrt{3}=0$이고 $\overline{\mathrm{AB}}=4$, 원점과 직선 AB 사이의 거리는 $\sqrt{3}$이다.

점 Q와 직선 AB 사이의 거리의 최댓값은 $\sqrt{3}+4$이므로 $S=\frac{1}{2}\times 4\times(\sqrt{3}+4)=8+2\sqrt{3}$

이때 점 Q는 원점을 지나고 직선 AB에 수직인 직선 $y=-\frac{1}{\sqrt{3}}x$ 위의 제2사분면의 점 $(-2\sqrt{3},\ 2)$이다.

점 Q를 거꾸로 옮기면 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점 $(2,\ -2\sqrt{3})$을 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한 $\mathrm{P}(4,\ -2\sqrt{3})$ $\therefore a=4$

$\therefore a+S=12+2\sqrt{3}$

12

▯ 10

$(5,\ 2)$: $xy>0, x>y$이므로 $(2,\ 5)$로

$(2,\ 5)$: $xy>0, x\le y$이므로 $(6,\ -1)$로

$(6,\ -1)$: $xy<0$이므로 $(6,\ 1)$로

$(6,\ 1)$: $xy>0, x>y$이므로 $(1,\ 6)$으로

$(1,\ 6)$: $xy>0, x\le y$이므로 $(5,\ 0)$으로 이동하고, $xy=0$이므로 멈춘다.

$n=5, a=5, b=0$ $\therefore a+b+n=10$

13

▯ 333

점 P: $(1,\ -2)\to(-1,\ -2)\to(1,\ 2)$를 반복하므로 3번마다 처음 자리로 돌아온다.

점 Q: $(2,\ 1)\to(-2,\ 1)\to(1,\ -2)\to(1,\ 2)$를 반복하므로 4번마다 처음 자리로 돌아온다.

ⅰ) $(1,\ 2)$에서 일치: 3의 배수이면서 4의 배수인 번째, 즉 $12k$번째이고 $2000=12\times166+8$이므로 166번

ⅱ) $(1,\ -2)$에서 일치: 3으로 나눈 나머지가 1, 4로 나눈 나머지가 3인 번째, 즉 7, 19, 31, $\cdots$번째이므로 $12k-5$ $(k=1,\ 2,\ \cdots,\ 167)$로 167번

다른 점에서는 일치하지 않으므로 구하는 횟수는 $166+167=333$

14

▯ $-\frac{4}{3}$

$l:\ y=m(x-5)-2$를 점 $(2,\ 1)$에 대하여 대칭이동하면 $2-y=m(4-x-5)-2$, 즉 $y=m(x+1)+4$

이 직선을 x축에 대하여 대칭이동하면 $l':\ y=-m(x+1)-4$

ⅰ) 직선 l'이 점 $\mathrm{A}(5,\ -2)$를 지나면 $-2=-6m-4$ $\therefore p=-\frac{1}{3}$

ⅱ) 두 직선이 수직이면 $m\times(-m)=-1$이고 $m<0$이므로 $q=-1$

$\therefore p+q=-\frac{4}{3}$

15

▯ -1

점 $(x,\ y)$를 직선 $x+y=2$에 대하여 대칭이동하면 $(2-y,\ 2-x)$이므로 $\mathrm{Q}(1,\ 2-a)$

(선분 PQ의 중점 $\left(\frac{a+1}{2},\ \frac{3-a}{2}\right)$은 직선 $x+y=2$ 위에 있고, 직선 PQ의 기울기 1은 직선 $x+y=2$에 수직이다.)

점 $(1,\ 1)$에 대하여 대칭이동하면 $\mathrm{R}(2-a,\ 1)$

선분 PR는 직선 $y=1$ 위에 있고 $\overline{\mathrm{PR}}=2-2a$, 점 Q와 직선 $y=1$ 사이의 거리는 $1-a$ $(a<0)$

(넓이)$=\frac{1}{2}(2-2a)(1-a)=(1-a)^2=4$이고 $a<0$이므로 $a=-1$

16

▯ $-\frac{21}{2}$

$(x+3)^2+(y+2)^2=9$, $(x+1)^2+(y-6)^2=37-k$

대칭이동하여도 반지름의 길이는 같으므로 $37-k=9$ $\therefore k=28$

두 중심 $\mathrm{O}_1(-3,\ -2)$, $\mathrm{O}_2(-1,\ 6)$에 대하여 직선 $y=mx+n$은 선분 O_1O_2의 수직이등분선이다.

직선 O_1O_2의 기울기가 4이고 중점이 $(-2,\ 2)$이므로 $y=-\frac{1}{4}(x+2)+2$, 즉 $y=-\frac{1}{4}x+\frac{3}{2}$

$m=-\frac{1}{4}, n=\frac{3}{2}$ $\therefore kmn=28\times\left(-\frac{1}{4}\right)\times\frac{3}{2}=-\frac{21}{2}$

17

▯ 9

$\mathrm{B}(p,\ q)$라 하면 선분 AB의 중점이 직선 $y=x-2$ 위에 있고 $\frac{q-m-1}{p-3}=-1$이므로 $\mathrm{B}(m+3,\ 1)$, $\mathrm{C}(m+3,\ -1)$

원의 중심은 선분 BC의 수직이등분선 $y=0$ 위에 있고, 선분 AB의 수직이등분선 $y=x-2$ 위에도 있으므로 중심은 $(2,\ 0)$ $\therefore a=2, b=0$

반지름의 길이의 제곱은 $(m+3-2)^2+1^2=m^2+2m+2$이므로 $m^2+2m+2=2m^2-5m+2$

$m^2-7m=0$이고 $m>0$이므로 $m=7$ $\therefore a+b+m=2+0+7=9$

18

▯ $\frac{25}{4}$

원 C_2의 중심을 $(p,\ q)$라 하면 두 점 $(6,\ 1),\ (p,\ q)$를 이은 선분의 중점이 직선 $y=2x+k$ 위에 있고, 기울기가 $-\frac{1}{2}$이다.

$\frac{q-1}{p-6}=-\frac{1}{2},\ \frac{q+1}{2}=(p+6)+k$를 풀면 $p=\frac{-14-4k}{5},\ q=\frac{27+2k}{5}$

반지름의 길이가 1이므로 원 C_2 위의 모든 점이 $x\geq 0, y\geq 0$을 만족시키려면 $p\geq 1, q\geq 1$

$-14-4k\geq 5$에서 $k\leq -\frac{19}{4}$, $27+2k\geq 5$에서 $k\geq -11$

$\therefore b-a=-\frac{19}{4}-(-11)=\frac{25}{4}$

19

▯ $-\frac{14}{3}$

점 $(x,\ y)$가 도형 $f(y+1,\ -x-3)=0$ 위에 있으려면 점 $(y+1,\ -x-3)$이 삼각형 위에 있어야 한다. 삼각형의 꼭짓점 $(X,\ Y)$에 대하여 $y+1=X, -x-3=Y$이므로 $(x,\ y)=(-Y-3,\ X-1)$

따라서 도형 $f(y+1,\ -x-3)=0$은 세 점 $(-3,\ 1),(-1,\ -1),(-1,\ 3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형이다.

$\frac{d-b}{c-a}$는 두 점 $(a,\ b),(c,\ d)$를 지나는 직선의 기울기이다. 두 삼각형은 직선 $x=-1$과 $x=0$ 사이를 두고 떨어져 있으므로

기울기는 $(0,\ -2)$와 $(-1,\ 3)$을 이을 때 최소 $\frac{3-(-2)}{-1-0}=-5$, $(2,\ 0)$과 $(-1,\ -1)$을 이을 때 최대 $\frac{-1-0}{-1-2}=\frac{1}{3}$

$\therefore$ (최댓값과 최솟값의 합) $=\frac{1}{3}-5=-\frac{14}{3}$

20

▯ $\frac{20}{3}$

$f(x-2,\ y+2)=0$은 곡선 C를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 곡선 $y=(x-2)^2-2\ (1\leq x\leq 3)$이다.

$f(x-2,\ 2-y)=0$은 곡선 C를 x축에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 곡선 $y=2-(x-2)^2\ (1\leq x\leq 3)$이다.

곡선 C와 직선 $y=1$로 둘러싸인 부분의 넓이는 $2\times 1-2\times\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$이다.

구하는 부분은 가로 2, 세로 2인 직사각형(꼭짓점 $(1,\ \pm 1),(3,\ \pm 1)$)의 위와 아래에 넓이가 $\frac{4}{3}$인 부분이 하나씩 붙은 모양이다.

$\therefore$ (넓이)$=4+\frac{4}{3}+\frac{4}{3}=\frac{20}{3}$

21

▯ $6\sqrt{5}$

두 점의 x좌표를 a, b $(a\neq b)$라 하면 직선 AB의 기울기는 $\frac{(b^2-2b)-(a^2-2a)}{b-a}=a+b-2$

직선 AB는 직선 $y=-\frac{1}{2}x+12$에 수직이므로 $a+b-2=2\therefore a+b=4$

선분 AB의 중점 $\left(\frac{a+b}{2},\ \frac{a^2+b^2-2(a+b)+4}{2}\right)$가 직선 $y=-\frac{1}{2}x+12$ 위에 있으므로 $\frac{a^2+b^2-4}{2}=-1+12\therefore a^2+b^2=26$

$a+b=4, a^2+b^2=26$에서 $ab=-5$이므로 두 점의 x좌표는 $-1, 5$이고 $\mathrm{A}(-1,\ 5), \mathrm{B}(5,\ 17)$

$\therefore \overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{6^2+12^2}=6\sqrt{5}$

22

▯ -2

$\mathrm{A}'(5,\ 1), \mathrm{B}'(5,\ 3)$이고, 두 선분 AB, $\mathrm{A}'B'$의 길이는 모두 2이다.

(삼각형 ABC의 넓이)$=\frac{1}{2}\times 2\times(5+a^2)=a^2+5$, (삼각형 $\mathrm{A}'B'C$의 넓이)$=\frac{1}{2}\times 2\times|5-a|=|5-a|$

$a^2+5=2|5-a|$에서 $a<5$이면 $a^2+2a-5=0$, $a>5$이면 $a^2-2a+15=0$(실근 없음)

$a^2+2a-5=0$의 두 근 $-1\pm\sqrt{6}$은 모두 5보다 작으므로 모든 a의 값의 합은 -2

23

▯ $10\sqrt{41}$

직사각형의 왼쪽 아래 꼭짓점을 원점으로 잡으면 $\mathrm{A}(0,\ 20)$, $\mathrm{B}(40,\ 10)$이고 점 P는 직선 $y=30$ 위, 점 Q는 x축 위에 있다.

직선 $y=30$에 대하여 점 A와 대칭인 점을 $\mathrm{A}'(0,\ 40)$, x축에 대하여 점 B와 대칭인 점을 $\mathrm{B}'(40,\ -10)$이라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{A}'P}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}'}\geq\overline{\mathrm{A}'B'}=\sqrt{40^2+50^2}=10\sqrt{41}$

따라서 최솟값은 $10\sqrt{41}$

24

▯ $\frac{3}{2}$

점 A를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{A}'(4,\ -1)$이라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}=\overline{\mathrm{A}'P}+\overline{\mathrm{PQ}}\geq\overline{\mathrm{A}'P}+\overline{\mathrm{PB}}-\sqrt{5}\geq\overline{\mathrm{A}'B}-\sqrt{5}$

따라서 점 P는 직선 $\mathrm{A}'B$ 위에, 점 Q는 선분 PB 위에 있을 때 최소이다.

직선 $\mathrm{A}'B$는 $y=-2x+7$이므로 $\mathrm{P}\left(\frac{7}{2},\ 0\right)$, $\overline{\mathrm{PB}}=\frac{5\sqrt{5}}{2}$, $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{5\sqrt{5}}{2}-\sqrt{5}=\frac{3\sqrt{5}}{2}$

점 $\mathrm{A}(4,\ 1)$과 직선 PQ, 즉 $2x+y-7=0$ 사이의 거리는 $\frac{|8+1-7|}{\sqrt{5}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$

$\therefore$ (삼각형 APQ의 넓이) $=\frac{1}{2}\times\frac{3\sqrt{5}}{2}\times\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{3}{2}$

25

▯ 11

원 C_1을 y축에 대하여 대칭이동한 원의 중심은 $\mathrm{D}(-1,\ 9)$, 원 C_2를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원의 중심은 $\mathrm{E}(4,\ -3)$이고 반지름의 길이는 모두 1이다.

두 원 위의 점 A', B'을 각각 A, B에 대응하는 점이라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{A}'P}$, $\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{QB}'}$

$\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{A}'P}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}'}\geq\overline{\mathrm{A}'B'}\geq\overline{\mathrm{DE}}-1-1$

$\overline{\mathrm{DE}}=\sqrt{5^2+12^2}=13$이고 선분 DE는 y축, 직선 $y=x$와 차례로 만나므로 최솟값은 $13-2=11$

26

▯ $5\sqrt{2}$

원 C를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원을 C', 점 P가 옮겨지는 점을 P'이라 하면 $C'\colon\ (x-5)^2+(y-9)^2=2$이고 $\overline{\mathrm{QP}}=\overline{\mathrm{QP}'}$

$\overline{\mathrm{AQ}}+\overline{\mathrm{QP}}=\overline{\mathrm{AQ}}+\overline{\mathrm{QP}'}\geq\overline{\mathrm{AP}'}$ (세 점 A, Q, P'이 한 직선 위에 있을 때 등호)

원 C'의 중심을 $\mathrm{D}(5,\ 9)$라 하면 $\overline{\mathrm{AP}'}\geq\overline{\mathrm{AD}}-\sqrt{2}$이고 $\overline{\mathrm{AD}}=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2}$

점 A와 점 D는 직선 $y=x$의 반대쪽에 있으므로 선분 AD 위에서 등호가 성립한다. $\therefore$ (최솟값)$=6\sqrt{2}-\sqrt{2}=5\sqrt{2}$

27

▯ 50

점 B를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 점 A이므로, 점 P를 같은 방향으로 옮긴 점 $\mathrm{P}'(4,\ 3)$에 대하여 $\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{P}'A}$

점 A는 직선 $y=x$ 위의 점이므로 점 P를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점 $\mathrm{P}''(2,\ 6)$에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}=\overline{\mathrm{P}''A}$

$\overline{\mathrm{PA}}+\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{P}''A}+\overline{\mathrm{AP}'}\geq\overline{\mathrm{P}''P'}=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$ $\therefore$ $q=\sqrt{13}$

직선 $\mathrm{P}''P'$은 $y=-\frac{3}{2}x+9$이고 직선 $y=x$와 $x=\frac{18}{5}$에서 만나므로 $p=18$

직선 $2x-y+4=0$을 옮기면 $2(x-18)-(y-13)+4=0$, 즉 $2x-y-19=0$ $\therefore$ $r=19$

$\therefore\ p+q^2+r=18+13+19=50$

28

▯ $2\sqrt{2}+4\sqrt{10}$

$\mathrm{A}(a,\ a)$라 하면 $\mathrm{B}(a+2,\ a+2)$이고, $\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{CD}}=\sqrt{6^2+2^2}=2\sqrt{10}$은 일정하다.

선분 AC를 점 A가 점 B로 옮겨지도록 평행이동하면 점 C는 $\mathrm{C}'(3,\ 1)$로 옮겨지므로 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BC}'}$

점 C'을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{C}''(1,\ 3)$이라 하면 $\overline{\mathrm{BC}'}=\overline{\mathrm{BC}''}$

$\overline{\mathrm{AC}}+\overline{\mathrm{BD}}=\overline{\mathrm{BC}''}+\overline{\mathrm{BD}}\geq\overline{\mathrm{C}''D}=\sqrt{6^2+2^2}=2\sqrt{10}$

따라서 둘레의 길이의 최솟값은 $2\sqrt{2}+2\sqrt{10}+2\sqrt{10}=2\sqrt{2}+4\sqrt{10}$

29

▯ $26+5\sqrt{2}$

$\overline{\mathrm{RS}}=5\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{PQ}}=13$은 일정하므로 $\overline{\mathrm{QR}}+\overline{\mathrm{SP}}$가 최소일 때를 찾는다.

점 S를 x축의 방향으로 -5만큼, y축의 방향으로 5만큼 평행이동하면 점 R와 겹친다. 점 P를 같은 방향으로 옮긴 점 $\mathrm{P}'(7,\ 5)$에 대하여 $\overline{\mathrm{SP}}=\overline{\mathrm{RP}'}$

점 Q를 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 점 $\mathrm{Q}'(-5,\ 0)$에 대하여 $\overline{\mathrm{QR}}=\overline{\mathrm{Q}'R}$

$\overline{\mathrm{QR}}+\overline{\mathrm{SP}}=\overline{\mathrm{Q}'R}+\overline{\mathrm{RP}'}\geq\overline{\mathrm{Q}'P'}=\sqrt{12^2+5^2}=13$

(이때 $\mathrm{R}\left(-\frac{25}{17},\ \frac{25}{17}\right)$로 조건을 만족시킨다.) $\therefore$ (최솟값)$=13+13+5\sqrt{2}=26+5\sqrt{2}$

30

▯ $3\sqrt{10}$

점 A를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{A}'(4,\ 2)$, 점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{B}'(-5,\ -1)$이라 하면 $\overline{\mathrm{AD}}+\overline{\mathrm{CD}}+\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{A}'D}+\overline{\mathrm{DC}}+\overline{\mathrm{CB}'}\geq\overline{\mathrm{A}'B'}$

선분 $\mathrm{A}'B'$은 직선 $y=x$와 $(1,\ 1)$에서, x축과 $(-2,\ 0)$에서 차례로 만나므로 등호가 성립할 수 있다.

$\therefore$ (최솟값)$=\overline{\mathrm{A}'B'}=\sqrt{9^2+3^2}=3\sqrt{10}$

31

▯ 12

점 A를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점은 $\mathrm{A}'(1,\ 5)$, 점 B를 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 점은 $\mathrm{B}'(1,\ -5)$이다.

$\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{A}'P}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}'}\geq\overline{\mathrm{A}'B'}=10$

선분 $\mathrm{A}'B'$(직선 $x=1$)은 직선 $y=x$, $y=-x$와 $(1,\ 1)$, $(1,\ -1)$에서 만나므로 조건을 만족시킨다.

$\overline{\mathrm{AB}}=2$이므로 둘레의 길이의 최솟값은 $10+2=12$

32

▯ $18\sqrt{2}$

y축에 대하여 두 점 A, B와 대칭인 점을 각각 $\mathrm{A}'(-6,\ 10)$, $\mathrm{B}'(-8,\ -8)$이라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PR}}=\overline{\mathrm{A}'P}+\overline{\mathrm{PR}}\geq\overline{\mathrm{A}'R}$, $\overline{\mathrm{RQ}}+\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{RQ}}+\overline{\mathrm{QB}'}\geq\overline{\mathrm{RB}'}$

직선 $x=2$에 대하여 점 B'과 대칭인 점을 $\mathrm{B}''(12,\ -8)$이라 하면 $\overline{\mathrm{RB}'}=\overline{\mathrm{RB}''}$이므로 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PR}}+\overline{\mathrm{RQ}}+\overline{\mathrm{QB}}\geq\overline{\mathrm{A}'R}+\overline{\mathrm{RB}''}\geq\overline{\mathrm{A}'B''}=\sqrt{18^2+18^2}=18\sqrt{2}$

따라서 최솟값은 $18\sqrt{2}$

33

▯ 14

점 $(x_1,\ y_1)$은 원 $C_1:(x-1)^2+(y-5)^2=r^2$ 위, 점 $(x_2,\ y_2)$는 원 $C_2:\ (x-5-k)^2+(y-1)^2=r^2$ 위의 점이고, $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$은 두 원과 모두 만나는 직선의 기울기이다.

기울기가 m인 직선이 두 원과 모두 만나려면 두 중심을 지나고 기울기가 m인 두 평행선 사이의 거리가 $2r$ 이하이어야 하고, 최솟값·최댓값은 두 원의 공통내접선의 기울기이다.

기울기가 0일 때, 두 중심의 y좌표의 차가 $4=2r$이므로 $r=2$

기울기가 $\frac{3}{4}$일 때, 두 직선 $3x-4y+17=0$, $3x-4y-3(5+k)+4=0$ 사이의 거리가 4이므로 $|17+15+3k-4|=20\ \therefore k=-16$ 또는 $k=-\frac{8}{3}$

두 중심을 잇는 직선의 기울기는 항상 범위 안에 있어야 한다. $k=-16$이면 두 중심 $(1,\ 5)$, $(-11,\ 1)$을 잇는 직선의 기울기가 $\frac{1}{3}$으로 0과 $\frac{3}{4}$ 사이에 있고, $k=-\frac{8}{3}$이면 -3이므로 맞지 않는다.

$\therefore |r+k|=|2-16|=14$

34

▯ 11

외접원의 중심이 선분 PQ 위에 있으므로 $\angle\mathrm{POQ}=90^\circ$이다. 점 Q를 원점에 대하여 대칭이동한 점 Q'은 원 C_1 위에 있고 $\angle\mathrm{POQ}'=90^\circ$이므로 선분 PQ'은 원 C_1의 지름이다.

$\overline{\mathrm{PQ}}^2=\overline{\mathrm{OP}}^2+\overline{\mathrm{OQ}}^2=\overline{\mathrm{OP}}^2+\overline{\mathrm{OQ}'}^2=\overline{\mathrm{PQ}'}^2$이므로 (원 C_1의 지름)$=10$, 반지름의 길이는 5

$\mathrm{A}(a,\ b)$라 하면 $a^2+b^2=25$이고 원 C_2의 중심은 $(-a,\ -b)$, $\mathrm{B}(-2a,\ 0)$

점 B에서의 접선은 반지름에 수직이고 반지름의 기울기는 $\frac{0-(-b)}{-2a-(-a)}=-\frac{b}{a}$이므로 $\frac{a}{b}=2$, 즉 $a=2b$

$\therefore \mathrm{A}(2\sqrt{5},\ \sqrt{5})$

$l:\ y=2(x+4\sqrt{5})$, 즉 $2x-y+8\sqrt{5}=0$

점 A와 직선 l 사이의 거리는 $\frac{|4\sqrt{5}-\sqrt{5}+8\sqrt{5}|}{\sqrt{5}}=11$

35

▯ 45

원 C_2의 중심은 $\mathrm{O}_2(1,\ 3)$이고, 두 원의 반지름의 길이는 모두 $\sqrt{10}$이다.

두 중심 사이의 거리 $\overline{\mathrm{OO}_2}=\sqrt{10}$이 반지름의 길이와 같으므로 두 원의 교점을 X, Y라 하면 삼각형 OO_2X, OO_2Y는 한 변의 길이가 $\sqrt{10}$인 정삼각형이다.

$\angle\mathrm{XOY}=120^\circ$이므로 원 C_1에서 현 XY로 잘린 작은 활꼴의 넓이는 (부채꼴)−(삼각형 OXY)= $\frac{1}{3}\times 10\pi-\frac{1}{2}\times\sqrt{10}\times\sqrt{10}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{10}{3}\pi-\frac{5\sqrt{3}}{2}$

공통부분은 이 활꼴 두 개이므로 넓이는 $\frac{20}{3}\pi-5\sqrt{3}$ $\therefore a=\frac{20}{3},\ b=5$

$\therefore 6a+b=40+5=45$

36

▯ $4\sqrt{3}$

점 P를 직선 OB에 대하여 대칭이동한 점을 P', 직선 OA에 대하여 대칭이동한 점을 P''이라 하면

$\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QR}}+\overline{\mathrm{RP}}=\overline{\mathrm{P}''Q}+\overline{\mathrm{QR}}+\overline{\mathrm{RP}'}\geq\overline{\mathrm{P}'P''}$

$\overline{\mathrm{OP}'}=\overline{\mathrm{OP}''}=4$이고 $\angle\mathrm{P}'OP''=2(\angle\mathrm{POB}+\angle\mathrm{POA})=120^\circ$

점 O에서 선분 $\mathrm{P}'P''$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\angle\mathrm{P}'OH=60^\circ$이므로 $\overline{\mathrm{P}'H}=2\sqrt{3},\ \overline{\mathrm{P}'P''}=4\sqrt{3}$

따라서 최솟값은 $4\sqrt{3}$

37

▯ $\frac{11}{2}$

$\mathrm{A}'(a,\ 4),\ \mathrm{B}'(1,\ 2)$이고, 두 직선 AB, $\mathrm{A}'B'$은 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 교점 P는 직선 $y=x$ 위에 있다.

두 선분 AA', BB'은 모두 직선 $y=x$에 수직이므로 서로 평행하고, 두 삼각형 APA', BPB'은 닮음이다.

넓이의 비가 $9:4$이므로 닮음비는 $3:2$이고 $\overline{\mathrm{AA}'}:\overline{\mathrm{BB}'}=3:2$

$\overline{\mathrm{AA}'}=\sqrt{2}(a-4)$, $\overline{\mathrm{BB}'}=\sqrt{2}$이므로 $2(a-4)=3$ $\therefore a=\frac{11}{2}$

38

▯ 11

$\mathrm{B}(0,\ 0),\ \mathrm{A}(0,\ 6),\ \mathrm{C}(6,\ 0),\ \mathrm{D}(6,\ 6)$이 되도록 좌표평면 위에 놓으면 $\mathrm{E}(2,\ 6),\ \mathrm{F}(6,\ 2)$이고 직선 BE는 $y=3x$이다.

$\mathrm{A}'(p,\ q)$라 하면 직선 BE가 선분 AA'을 수직이등분하므로 $\frac{q-6}{p}=-\frac{1}{3}$, $\frac{q+6}{2}=3\times\frac{p}{2}$

두 식을 풀면 $\mathrm{A}'\left(\frac{18}{5},\ \frac{24}{5}\right)$

두 직선 BE, BF는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 $\mathrm{C}'\left(\frac{24}{5},\ \frac{18}{5}\right)$

$\overline{\mathrm{A}'C'}=\sqrt{\left(\frac{6}{5}\right)^2+\left(\frac{6}{5}\right)^2}=\frac{6}{5}\sqrt{2}$

$\therefore p+q=5+6=11$

39

▯ 20

원 C_1의 중심 $(3,\ 7)$을 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동하면 $(-7,\ -3)$이므로 원 C_2의 중심은 $(a-7,\ a-3)$, 반지름의 길이는 $2\sqrt{2}$이다.

두 원의 반지름의 길이가 같으므로 공통현 AB와 두 중심을 이은 선분은 서로를 수직이등분한다.

중심에서 공통현까지의 거리는 $\sqrt{8-6}=\sqrt{2}$이므로 두 중심 사이의 거리는 $2\sqrt{2}$

$\sqrt{(a-10)^2+(a-10)^2}=\sqrt{2}\,|a-10|=2\sqrt{2}$에서 $a=8$ 또는 $a=12$

$\therefore$ (모든 a의 값의 합)$=20$

40

▯ $\frac{14}{5}$

직선 $y=2x+1$을 대칭이동한 직선의 기울기가 그대로 2이려면 직선 l은 직선 $y=2x+1$에 평행하거나 수직이어야 한다.

또 $r=1$이다.

점 $(a,\ b)$는 점 $(0,\ 3)$을 직선 l에 대하여 대칭이동한 점이므로 두 점을 이은 선분은 직선 l에 수직이다.

ⅰ) 직선 l의 기울기가 2이면 점 $(a,\ b)$는 점 $(0,\ 3)$을 지나고 기울기가 $-\frac{1}{2}$인 직선 $x+2y-6=0$ 위의 점이고, a^2+b^2의 최솟값은 원점과 이 직선 사이의 거리의 제곱 $\frac{36}{5}$

ⅱ) 직선 l의 기울기가 $-\frac{1}{2}$이면 점 $(a,\ b)$는 직선 $2x-y+3=0$ 위의 점이고, a^2+b^2의 최솟값은 $\frac{9}{5}$

따라서 $a^2+b^2+r^2$의 최솟값은 $\frac{9}{5}+1=\frac{14}{5}$